

s conatus (ex primo tempore ab omnibus derelictos) consti-
rsum) quattuor dimensionum,
ut dimensio omnino aequipa-
formulam a Minkowski primo
ctio ut quid *reale* describitur,
icum. Si tantum ut medium
itatio graphica », propter ana-
terit ; uti possumus « entibus
re, ad describendos, et etiam
De his cfr. *Filos. d. nat. inorg.*
. 4 pag. 259.

CAPUT VII

DE EXTENSIONE
UT EST MATERIA INTELLIGIBILIS

§ 1. DE CONSTRUCTIONE FIGURARUM GEOMETRICARUM.

Subiectum igitur fundamentale geometriae dicebamus esse extensionem. Id a S. Thoma non raro ita exprimitur : « genus subiectum » vel etiam simpliciter « subiectum » geometriae est magnitudo (*Anal. Post.* I l. 15). Ubi de tali subiecto scientiae sermo est saepe etiam additur : subiecti « propriae passionis vel per se accidentia ». Addebamus vocem « fundamentale », ut id distingueremus a subiectis quasi secundariis scientiae. Nam etiam figurae, quae in extenso delineantur ut limites in divisione extensi, vocantur, et iure quidem, subiecta geometriae ; et harum quoque « passionis propriae » in geometria inquiruntur.

Ipsae autem figurae sunt primarie « passionis » extensionis ut talis. Et primo quidem ex divisione extensi nobis originaliter dati (quod est tridimensionale, ut supra III § 2 expositum est) oriuntur per processum successivum, primo superficies, dein lineae, dein puncta. Et (exceptis punctis) figurae hae, superficiales vel lineares, in infinitum in diversas species distingui possunt ; et singularum specierum « passionis propriae » indagantur. Figurae igitur sunt ex una parte « passionis » sui subiecti, originaliter ipsius extensionis, sed dein ex alia parte sunt et ipsae subiecta cum propriis passionibus, subiecta scientiae geometriae.

Haec optime explicantur in doctrina, quam S. Thomas de hac materia tradit (*Anal. Post.* I lect. 2 n. 5). In scientiis « quae sunt de aliquibus accidentibus nihil prohibet id, quod accipitur ut subiectum respectu alicuius passionis, accipi ut passionem respectu anterioris subiecti ». In hoc autem processu non datur regressus in infinitum, « est enim devenire

tia illa, quod ita accipitur ut sit passio». Et casus noster in mathematicis scientiis, quae vel discreta». Quantitas con-
bamus extensionem, obiectum, geometriae¹. Et haec distinctio

o ut subiecta propriarum pas-
im» assumuntur, oriuntur ex
in potentia, sed in potentia
oriiri debent per constructio-
i de primis figuris sermo est :
is, quae sunt extensa duarum
um, vel nullius; fiunt in vel
visionem quamcumque, quae
isiones ducunt ad lineas, qua-
imites ducunt. Hae divisiones
actuatio figurae in extensione
» vocatur, si agitur de figuris
rfectis». In his casibus const-
t materia ex qua, est demon-
patet figuram talem, quae
existere, i. e. fieri posse per
mathematice, consequenter
in rerum natura) etiam rea-
s etiam in realitate eam rea-

aecos esse demonstrationem
um subiectorum, quae iuxta
post demonstrationem huius
nmunitur, ni fallimur, admit-
onstrui posse» esse idem ac

in commentario in textum quen-
1, 71 a 14 sq.) ubi «trigonon»,
ndicare solet, tanquam «passio»
quaedam commentatorum. Vide
AREZ LASO C. M. F. *La Filosofía de*
lexico, 1952, pagg. 2-6. Hic non
cae formalis, sed de doctrina
bet, relate ad activitatem mentis
conclusiones quae inde profluunt.

«mathematice existere» est doctrina Graecorum pro subiec-
to geometrico.

Sed eadem doctrina pertinet quoque ad patrimonium
noeticae scholasticae, quamquam id in theoriis modernis
cognitionis iam non memoratur. Audiamus S. Thomam (in
eadem lectione). In scientiis mathematicis «ea quae sunt
prima in genere quantitatis, sicut *unitas* et *linea* et *superfi-*
cies et alia huiusmodi», «supponuntur». Et pergit: «qui-
bus suppositis, per demonstrationem quaeruntur quaedam
alia, sicut triangulus aequilaterus, quadratum in geometricis,
et alia huiusmodi. Quae quidem demonstrationes quasi
operativae dicuntur, ut est illud *super rectam lineam datam*
triangulum aequilaterum constituere. Quo adinvento, rursus
de eo aliquae passionem probantur».

Notamus: 1) duae figurae exactae, subiecta propria-
rum passionum, quae nominantur, triangulus aequilaterus
et quadratum, sunt notissima specimina figurarum, quarum
«existentia» probari debet, et probatur ab Euclide (I 1
et 46) per constructionem demonstrativam. 2) Haec perti-
nent ad «quaedam alia» quae non supponuntur, sed in ipsa
geometria per constructionem demonstrantur. 3) Talis de-
monstratio «quasi operativa» dicitur; ubi iam videtur oc-
currere ipse terminus «operativus», qui, post Bridgman,
in «methodo operativa» tantopere urgetur; nec immerito,
dummodo fiat sub debitis cautelis, ut supra (V § 4 Nota)
iam dictum est. Utrum terminus «constructio», qui adhi-
betur (*Boet. de Trin.* q. 5 a. 1 ad 3) ad indicandum specimen
«operis» in artibus (etiam in geometria) stricte in hoc sensu
geometrico intelligendus sit, nobis non constat.

S. Thomas perfecte agnoscit «indolem constructivam»
geometriae quoad subiecta, quae non tantum definiuntur,
sed quorum «existentia» demonstranda est. Et est id quod
ab Aristotele pro subiectis exigitur, quod pertinet ad patri-
monium, nimis neglectum, noeticae scholasticae in medio
aevo.

Supra (III § 2 n. 7) iam dicebamus geometriam (in
oppositione ad metaphysicam, vel ad philosophiam in ge-
nere) a Kantio tanquam scientiam «constructivam» consi-
derari, id quod a modernis communiter accipitur. Sed haec
sane non sunt inventio ingenii Kantii, est hereditas aristo-
telica. Sed quidem haec indoles geometriae modo exagge-
rato et erroneo exprimitur per sententiam, quae affirmat

e, ex qua figurae magis spe-
is inexactae, producuntur et
— et est iterum proprium
inexacte inter se aequales)
tionem » et insuper diversam
, quae « orientatio » originem
m, nobis iterum intelligibili
e diverso modo per punctum
ione » et « orientatione » cfr.
es deinde ad exactitudinem per-

Clarum est quomodo geometria sit «scientia constructiva suorum subiectorum» (secundariorum); supponit intellectam indolem subiecti fundamentalis, ipsius extensionis, ex qua clarum est quaenam subiecta secundaria sint

possibilia, mathematice existant. Ex extensione construuntur figurae, non vice versa extensio tanquam systema ex figuris, sicut fieri videtur apud Hilbert, qui tamen non explicat quid intendat per vocem «systema». Sane non eo modo pervenimus ad notionem «extensionis».

§ 2. DE DUPLICI INTELLIGIBILITATE MATERIAE INTELLIGIBILIS.

Quae in paragrapho praecedente dicebamus, explicant in genere intelligibilitatem constructionum, quae demonstrant «existentiam» mathematicam figurarum, etiam exactarum. Haec intelligibilitas constructionum (operationum igitur) duplicem habet aspectum; directe spectat id quod haec materia intelligibilis *subire* sive *pati* potest, sed simul etiam revelat quosdam aspectus intelligibiles, necessarios, in ipsa activitate nostra et instrumentorum nostrorum, sive realium sive idealium. Haec altera intelligibilitas oritur ex intelligibilitate ipsius passivitatis materiae. De utraque hic quaedam tanguntur.

1. De intelligibilitate passivitatis materiae intelligibilis.

Utramque materiam intelligibilem (a S. Thoma vocantur «quantitas continua» et «quantitas discreta») hic breviter recensemus.

A) *De arithmeticiis*. Incipimus ab arithmeticiis recolentes ea quae supra in capite II exponebamus.

a) In omni multitudine intelligimus, eam *dividi* posse in multitudines minores sive in unitates («elementa» multitudinis), in quibus divisionibus elementa manent id quod sunt; tantum eorum unio solvitur; et hae multitudines minores sive unitates sunt ea quae necessario resultare intelliguntur. Ecce id quod primo intelligimus, exprimimus dicendo «*dividi* possunt», est passivitas huius materiae, quae est «quantitas discreta».

b) E converso multitudines ut tales ad invicem addi possunt; et resultat multitudo maior. Et ut supra (II § 1 n. 4) iam dictum est: haec pertinent ad prima intelligibilia, quae tam clara sunt ut enuntiari non soleant, quamquam

cognita praesupponuntur. Est iterum passivi quid simul cum eo quod ex «*pati*» resultat.

c) Comparare possumus diversas multitudines ad invicem relate ad earum «quantitatem». Et id facere possumus construendo «correspondentiam» bi-univocam inter elementa multitudinum quas comparamus. Multitudines ita inveniuntur esse sive aequales sive inaequales et in hoc casu invenimus, quatenam sit maior quatenam minor. Operatio nostra non *producit* eam aequalitatem sive inaequalitatem, sed eas agnoscere nobis permittit. Et intelligimus multitudinem huic operationi subiici posse et ex hoc «*pati*» oriri resultatum necessarium, intelligibile.

d) Haec applicantur in «enumeratione» multitudinum; id facimus stabiliendo correspondentiam elementorum multitudinis computandae cum elementis seriei numerorum naturalium. Ita *speciem* multitudinis determinamus i. e. non producimus illam speciem, sed eam detegimus. Id supra (II § 1 n. 4) applicavimus in inquirendo quatenam sit species multitudinis, quae resultat ex additione multitudinum specificè determinatarum; dein in multiplicatione id applicatur. Haec omnia sunt igitur proprietates *passivae* multitudinum; et tam clare ab homine praescientifico cognoscuntur, ut, quando volunt claritatem alicuius veritatis exprimere, id faciant verbis «id digitis computare potes».

e) In arte combinatoria (supra II § 1 n. 4) quae fundamentaliter inquit in ordinationes possibiles elementorum multitudinis, idem obtinet. Interrogamus «quomodo elementa huius multitudinis ordinari possunt?»; et hic respectus passivus est iterum per se intelligibilis. Notemus insuper, quod in inquirendis primis principiis huius artis indigemus etiam consideratione ordinis elementorum *spatialis*, qui ibi intrat et suo etiam modo passivitatem primo respicit.

f) Haec amplius extendi possunt. Supra (V § 4 n. 3) considerabamus operationes, quae efficiuntur in evolvendis scientiis, in arithmetica (algebra), sed etiam in logica. Ibi specialiter duae transformationes formularum considerantur, quas vocabamus «translationem termini» et «substitutionem». Et ibi idem redit: intelligimus primo et sponte, formulas tales transformationes *pati* posse, et simul intelligimus, formulas alias, specificè determinatas, necessario resultare. Et ita hic, sicut in casibus superioribus, habemus

llegibilem, cuius respectus pas-

similia inveniemus.

is in extensione, erat semper, ante analysi, id quod extensio « pati » resultat.

ibile, id quod ad ipsam « de- nis extensionis ducebat, erat divisionem, quae in extensis superficies ut limites, dein ad um hoc quod resultat, punctum. Extensio originalis erat sionem successivam oriuntur, dein unius, dein nullius dis- sultant, exacte per intellectum a dimensione vel duabus vel nali aderant. Et haec exacti- ma quae detegitur.

xtensionem tanquam princi- quoque est quid passivi. Fi- sionis construi potest, in qua- sitione » repeti potest ita ut iero, inter se differant. Id est sissivae figurarum exacte con-

um extensionis, quod exprimi- pium individuationis », ducit, primitivam « modi quo linea nitionem existentiae eiusdem et consequenter existentiae eorum connexionum.

um extensi ut est extensum, figurabilitate per limites exac- ti) intelligibiliter cognoscitur;

duo extensa possunt habere ab alio « tangi » potest secun- proprium primitivum, per se profluens ex extensione ipsa. xtensa hoc pati possunt.

ue intelligibile: est extensum xtenso continuo; ita ex tali

contactu duorum cuborum intelligitur oriri corpus quod est sicut parallelopipedum. Ex hoc alia sequuntur, quae magnitudinem » spectant; extensiones addi possunt ad invicem, extensio « multiplicari » potest; intelligitur ut subiectum harum operationum arithmeticarum. Duo propria primitiva sunt correlativa i. e. relative ad invicem opposita, sicut dividi et multiplicari. Sed omnia intelliguntur ut propria passiva extensionis.

d) Ut supra dictum est (V § 4 n. 2), ex hoc secundo proprio primitivo, ex possibilitate contactus, tum permanentis tum fluentis, in ordine existentiae actualis intelligibiliter profluunt ea, quae localisationem corporum eorumque motum localem spectant. Et reflexio analytica in problemata localisationis et motus localis absque dubio est summi momenti noetici in cosmologia, et, ut historice patet, consequenter in noetica generali.

Et haec intelligibilitas passivitatis eius materiae, quae est extensio, in omnibus hisce casibus provenit ex nostra abstractione (quam vocamus formalem intuitivam) per quam discernimus in corporibus extensionem ut proprietatem, ex qua sola in medio aliorum propriorum corporum hae propriae passioness profluunt.

2. De intelligibilitate activitatis nostrae.

In omnibus his operationibus nostris constructivis, prima intelligibilitas, quam invenimus, sita est in ipsa passivitate materiae intelligibilis, sive quantitatis continuae sive discretas. Sed inde etiam resultat certa intelligibilitas per se in activitate nostra construente.

In genere ipsum influxum causalitatis efficientis non percipimus. Exceptio facienda erit pro vita nostra conscia, sensitiva et intellectiva. Sed ipsum influxum causalitatis transeuntis in aliud externum certo non percipimus, et ideo hic non per se intelligitur².

Utique principium causalitatis ipsum intelligimus. Si aliquid mutatur (passio percipitur) necessario praesuppo-

² Sunt quaedam experimenta in psychologia experimentali secundum quae in certis circumstantiis homo videtur percipiendo distinguere casus, in quibus adest impulsus, ab aliis. Sed id videtur provenire ex consuetudine quadam; non videtur esse exceptio contra hanc regulam.

rius) causa efficiens quae est ad movetur ab alio movetur. efficientem, hoc aliud, actualis naturae ut apta sit ad prominatum, illud « fieri ». Sed non indicat quodnam sit causa efficiens vel eam continet, naturam revelat (cfr. *Gregor.* in appendice). Ita in genere naturam non per se intelligimus. Activitate quae passivitati materiam, quidam respectus activitatis. Haec breviter indica-

sibus supra expositis haec ratione multitudinum, in earum stabilienda correspondentia multitudinum, in earum enumeratis elementorum multitudinis. supra II § 1) dein in trans- V § 4 n. 3), in omnibus his intelligimus quomodo activitatem debemus, sive mentalitatem passivitas, potentialitas, materialitas, quae tali modo dirigit effectus ducit. Si mentaliter multitudo repraesentata in phantasia, requiritur existentia actualis « movetur ergo existit » (cfr. appendicem part. I). Et ratione pure mentali circa multitudinem repraesentari, sive cogitari

activitatis invenitur aliquid, intelligibile, secundum quod activitatem cui quem causat; sed iste in materia intelligibili; inde in activitate est intelligibilis. Ne agit, sed non in materiam rationem talem correspondentiam, sed haec nos latet, et tantum

post inquisitionem forte diuturnam nobis innotescit. In nostris igitur casibus activitas statim intelligitur, quia agitur de materia intelligibili. Circa hanc quoque materiam dari possunt activitates, quae quoad partem sunt contingentes, vel quarum necessitas nos latet. Fac me ex urna continente globulos (sicut in calculo probabilitatis considerari solent) haurire manum plenam globulis; eos computans invenio me hausisse duodecim; repetendo experimentum, tantum undecim habeo. Si, calculando summam numerorum 7 et 5 una vice invenio 12 et dein 11, saltem in uno ex his calculis erravi; scio me versari in materia necessaria et *activitate necessaria de se*. In primo casu exitus sine errore in experimento repetito potest esse diversus; nam ibi adest elementum contingens in activitate, qua arripio manu globulos; et est « capacitas » manus quae arripit; haec facile variari potest, et id novimus. Non omnis operatio circa materiam necessariam est necessaria. (Utique si in experimento repetito *omnia* in utroque experimento in activitate sunt eadem, et id possibile est, idem erit effectus resultans).

Quod dantur operationes nostrae circa arithmetica, quae sunt necessariae et quarum indoles nobis est per se intelligibilis, erit clarum. Tantum animadvertendum est: activitas nostra per se infallibilis, v. g. simplex enumeratio multitudinis, per accidens errare potest; si sumus fatigati, vel propter aliam rationem non satis attenti, operatio de se infallibilis, a nobis male perficitur, propter indispositionem accidentalem. Et talis error, qui theoretice sane non est tragicus, ideo per repetitionem, omni cura executioni datam, ut error cognosci et corrigi potest. Facultas humana de se infallibilis, per accidens fallere potest.

Habemus igitur activitates de se infallibiles, quae si actuantur, non mentaliter tantum sed etiam actualiter, supponunt materiam intelligibilem correspondentem, quae actu existit; inde, facientes cognoscunt (cfr. *Th. du Jug.* ch. X § 5).

B) *In geometricis*. In nostra activitate circa arithmetica inveniuntur igitur elementa, quae de se necessario ducunt ad effectum determinatum, quae est igitur intelligibilis pro mente nostra. Nec tantum intelliguntur illae activitates ut necessariae, de se non contingentes, sed insuper

ita exacte determinata; etiam
gibiles.

ecessitatem, nobis cognitam,
ibili quae est extensio (supra
egimus quoque existentiam fi-
construi possunt, quamquam,
, sensus exactitudinem attin-
t IV).

in activitate nostra circa geo-
e activitatem nostram, analo-
reca arithmetica. Non perfecta
d analogia, propter differen-
e ad sensus; id quod potest

ntum exactitudinis nulla est
corpus solidum i. e. trium di-
m limites superficies, quae
num, carentes omni profun-
t ut limitem lineam, figuram
omni latitudine; et huius
nctum omnimode indivisibile,
lividens producit non tantum
talem effectum exactum (cfr.

relate ad determinationem
relate ad productionem fi-
ens figurae datae, ad produc-
erfecte determinatae. Suma-
uperficiem exacte planam vel
a vel circulum perfectum. Si
ali, hae difficultates nondum
alis consistit in «demonstra-
ntiam mathematicam harum
is notitiam eorum, quae ma-
ex his manifestat structuram
exigitur ad perficiendas ope-
gurarum intrat.

one reali in extensis realibus,
psa activitas externa humana
m sensitiva; ideoque et ipsa
is, quae in cognitione sensi-
nta, quibus utitur ad perfici-

ciendas constructiones, eodem defectu exactitudinis magis
vel minus afficiuntur. Propter leges physicas iam ipsa pas-
sivitas materiae intelligibilis (nam extensum ex quo et in
quo figura construitur, habet «naturam» physicam) non
semper perfecte actuari potest. Et simili modo perfecta
exactitudo instrumentorum realium attingi non poterit,
quamquam intelligitur adesse posse in idealibus.

Sed simul intelligimus has difficultates vinci posse eo
sensu, quod defectus exactitudinis magis vel minus corrigi
potest; constructio realis potest esse «approximatio» ad
constructionem idealiter exactam et notam.

Supra (§ 1) nominavimus constructiones elementares
Graecorum, secundum quas linea recta ducitur inter duo
puncta, vel recta terminata in directum educitur in conti-
nuum, et quovis centro radiove circulus describitur. De
possibilitate passiva iam constat (pro pura extensione).
Pro executione practica adhibentur, tanquam instrumenta,
«regula» et «circinus». Regula applicatur ad duo puncta
vel ad lineam educendam (haec possibilitas applicationis
constat ex altero proprio extensionis). Executio nostra ap-
plicationis, et ipsum instrumentum reale, carent exactitu-
dine, sed simul intelligimus executionem realem appropin-
quare posse, magis vel minus, ad operationem idealem. Si-
mili modo in construendo circulo ope circini. Activitas nos-
tra, etiam quoad exactitudinem, continet elementa nobis
intelligibilia.

Haec sunt elementaria, sed similia invenimus in opera-
tionibus magis complicatis, in innumeris casibus in vita
quotidiana, in evolvendis scientiis physicis et technicis. Ut
unum exemplum nominemus ex hisce: in construendis su-
perficiebus approximative exactis in instrumentis nostris
vel in obiectis physicis, ut est superficies speculi plani vel
prismatis, vel superficies sphaerica, utimur operationibus
i. e. activitate cuius elementa geometrica nobis sunt pervia.

Ut momentum proprium noeticum huius facti cogni-
tionis nostrae magis elucescat, iterum hunc casum compa-
rare possumus cum casu pure physico, de quo iam superius
agebamus, cum electrizatione virgae vitreae ope frictionis.
Post frictionem illa virga attrahit corpuscula levia, qua
vi ante frictionem carebat. Inquirentes in causam efficientem
huius mutationis, valde cito admittimus, eam sitam esse
in activitate frictionis; sed hanc activitatem physicam non

intuitive intelligimus, sicut in casibus geometricis, de quibus supra, intelligebamus aspectum geometricum activitatis nostrae, sicut in hoc ipso casu intelligimus motum, ex quo frictio oritur, ex nostra activitate. Elementa geometrica in activitate intelligimus.

Et hic intellectus provenit ex eo, quod relate ad elementa geometrica, gaudemus facultate abstrahendi intuitive formaliter. Sed non omnis influxus causalis physicus nos latet in non-geometricis; nam similia, sed in minori gradu, inveniuntur in quibusdam non-geometricis, in comparandis qualitatibus, in considerando earum intensitate; de hisce infra quaedam addemus. (Vide *Cosmologiam* de cognitione qualitatum et intensitatum, et in ed. 4 notam XI de sensibilibus propriis).

Haec in noetica omnino negliguntur; immerito ut nobis videtur.

§ 3. DE ORIGINE NOETICAE GENERALIS.

1. *Conspectus generalis.*

Ea quae videbamus permittunt determinare, in quonam sensu noetica geometriae (et arithmeticae) dici possit et debeat origo noeticae generalis.

Terminum «origo» derivamus ex textu capitali S. Thomae, qui dicit: «Omnis nostra cognitio originaliter consistit in notitia primorum principiorum indemonstrabilium. Horum autem cognitio in nobis ex sensu oritur, ut patet in fine *Posteriorum*. Ergo scientia nostra a sensu oritur» (*Q. D. de Ver.* q. 10 a. 6 «sed contra» 2; cfr. *Th. du Jug.* Introduction, I § 3 B, V § 3, 5, VII § 5, in ed. 2 pagg. 1, 25, 164, 188, 227).

Ibi agitur de cognitione nostra intellectiva, non de sensitiva; nam haec cognitio dicitur provenire ex cognitione sensitiva; atque id ex toto articulo constat. Nec tantum agitur de principiis, quae sunt notiones, sed etiam et praesertim de iudiciis; nam haec sunt principia *indemonstrabilia*. Et expresse docemur haec prima principia indemonstrabilia esse originem *omnis* nostrae cognitionis intellectivae, ideo etiam eius, quae non directe ex datis sensitivis habetur, ut sunt ipsa noetica et metaphysica. Hae nascuntur ex princi-

piis illis mathematicis ut ex origine; non utique ita ut ex eis per demonstrationem syllogisticam deducantur; quomodo ex eis nascentur, ulterius indagandum erit et quidem in ipsa noetica construenda.

Nam noetica est scientia, quae naturam ipsius intellectionis, noeseos, perscrutari intendit. Et consideratio principiorum mathematicorum non tantum de facto est prima pars noeticae, sed id necessario est, si cognitio nostra intellectiva ex sensibus derivari debet.

Prima pars noeticae non potest consistere in consideratione ipsius «intelligere» abstracti, nec in consideratione iudiciorum de «casibus physicis». Noetica perscrutatur ipsum intelligere et quidem primo «actum», postea tantum ipsum intellectum actum elicientem; ex actu cognoscitur potentia, Qui intellectum examinat debet scire «quid sit intelligere» et ut hoc sciat, mens debet elicere actum intelligendi et animadvertere «hoc est intelligere». Sed, ut S. Thomas saepe dicit, «intelligere est intelligere aliquid»; id quod videtur esse clarissimum; intelligere sine addito obiecto sensum non habet. Ille terminus «aliquid» non significat notionem «aliquid», quae enumerari solet inter transcendentalia, sed supponit pro dispositione rei determinata, pro intelligibili specificato. Sed *primum* huiusmodi obiectum (in intellectu procedente de potentia in actum) non poterit esse ipse actus intelligendi, quia ita supponeretur processus in infinitum. Debet esse aliquid in mundo externo, a sensu praesentato (ipsa sensatio quae potest ducere ad quoddam principium «sentio ergo sum» absque dubio non est aliquid primitivi). Primum nostrum intelligere intelligit aliquid quod est obiectum externum. Ut ipsum intellectum cognoscamus debemus cognoscere eius actum intelligendi, ut hunc cognoscamus praerequitur intellectio genuina obiecti externi; et ita actus cognoscitur ex obiecto, ex hoc obiecto externo intellecto.

Sed haec obiecta, prout a nobis cognoscuntur, facile dividuntur in duas classes; una continet ea quae supra saepe vocabamus «casus mathematicos», altera continet «casus physicos». Resumamus specimina supra posita. In corpore dato observamus figuram delineari posse, et affirmamus: «hoc corpus est figurabile»; in alio specimine observamus, corpus post frictionem acquirere vim attrahendi corpuscula levia, et affirmamus: «hoc corpus est electrizabile per fric-

quirimus, casus videntur esse
men reflexione in ea, quae in
venimus inter duos casus dis-
anti « quare hoc affirmas ? »
quia hoc intelligo » in altero
imo casu novimus *necessitatem*
et eius figurabilitatem, in
necessitatis ipsius nexus ; i. e.
xum et ideo affirmamus, in
is nexus et eum affirmamus
rvamus. Ita sese manifestat
er integras duas classes noti-
dsunt relate ad obiecta exter-
s » (non tantum geometricos
uiles) et « casus physicos ».

ec critique iustificari, tantum
lexionem instituere in cogni-
venit in mente sua tamquam
prima classe invenit se vere
at (ibi revera experitur quid
m classe sibi deesse intuitio-
i. Et ideo incipiens construc-
naturae suae intellectionis,
ntionem suam dirigere debe-
intelligere, et ad secundam
em) in quantum, ex opposi-
illustratur.

atim invenit rationem quoque
lasses notitiarum suarum. In
git, figurabilitatem profluere,
uto corporis praeter unum
vocamus) et ex hoc *neces-*
u omnino non patet ex quo-
iat electrizabilitas. Et hanc
in primo casu homo habet
ivam, in altero ea caret. Et
exponebamus, etiam homini
exercito non in actu signato.
isi perducit hanc notitiam ad

Et haec est diversitas fundamentalis, ob quam noetica
distinguere debet duas classes cognitionum nostrarum, etiam
vulgarium, quas in mente nostra invenimus. Describebamus
unum specimen classis mathematicae et quidem omnium
primum, ni fallimur, scilicet figurabilitatem corporum. Ope-
rae pretium est, quaedam alia breviter describere vel enu-
merare. Supra inveniebamus alterum exemplum fere aequae
primitivum : corpora se invicem extrinsece tangere possunt
et ita oritur systema corporum quod est simile uni corpori
ex quo systema illud, unum per contactum tantum, oriri
posset. Momentum huius intuitionis simplicissimae, possi-
bilitatis contactus et eius quod ex contactu resultat, supra
(V § 4 n. 2) descriptum est. Interrogamus : unde in corpori-
bus haec possibilitas profuit ? Statim intelligimus, vere in-
telligimus, eam oriri ex extensione, et ex ea sola, et ex ea
necessario. Et nunc attendendum est : haec extensio est
omnino identica cum ea quam primo detegebamus ex figu-
rabilitate ; hoc explicite dicere non est superfluum, momen-
tum noeticum habet (VII § 2 n. 1 B c).

Et ex *eadem* iterum extensione profluere intelliguntur
proprietates figurarum, quae ex divisione extensionis (sive
ex additione per contactum) oriuntur : ut sunt modi trans-
eundi linearum per puncta, in quibus proprietates primiti-
vae intuitive agnoscuntur, proprietates localizationis et
motus localis. Haec omnia intuitive deteguntur ex eadem
abstractione formali.

Insuper in hisce, praeter necessitatem relationum, etiam
detegimus earum exactitudines, quae in datis sensitivis, ex
quibus hauriuntur, desunt, et intelliguntur esse necessariae
etiam relate ad earum exactitudinem. Ad iustificandam hanc
exactitudinem (in casibus descriptis) inservit alia proprie-
tas, eiusdem semper extensionis, quam exprimimus dicendo
quod est principium individuationis. Et ita invenimus in-
tellectum relate ad eadem obiecta superare sensum in du-
plici respectu, in necessitate, in exactitudine ; haec agnoscere
sine dubio pertinet ad scientiam, quam noeticam vocamus.
Et haec necessitas, saltem quoad exactitudinem, nobis illu-
cescit, non ex necessitate cui phantasia subesse potest, sed
adest in obiecto, eam saepe affirmamus contra data imagi-
nationis nostrae, ut in casu superficiei sine profunditate,
lineae sine latitudine.

Uno verbo hic memoramus similes relationes noeticas

ilibus, et ibi intuitiones priatae, per se et statim intelliguntur (supra V § 4).

sis nostris *activitatibus* relate inveniri (§ 2 n. 2), et, saltem exactitudinem. Haec quoque a ex consideratione « casuum » actionem ad prima principia » a « quantitas » sive continua, multitudo, sese revelat ut mate et in quibusdam saltem eam.

elligere est intelligere « aliat obiectum determinatum, biectum nondum potest esse lebet esse obiectum externum imae intelligibilitates, quae in t principia primitiva mathe- sed etiam aliae propositiones in deductione mathematica principia « physica ». Noetica, nostram, scire debet « quid er experitur in « casibus ma-

m principiorum indemonstratio cognitio originaliter consistit » ex sensu oritur ».

ex his primis principiis deductum, sed in ipsa non constat. Tamen ex eisdem principiis, metaphysica et ipsa noetica um syllogisticum sed per ulten mente nostra fiunt, quando necessarium vere intelligit; igere », et insuper intelligibili » (obiectivum sensu realismi, ativam definiri potest); hoc : soli intelligibili (in se). In ostra ipsam notionem suae suam ipsius naturam noeticationem suae affirmationis er ens et intellectum : intelli-

gibile est ens, quod est principium fundamentale noeticae generalis. Insuper detegit principium inversum : ens (de se) est intelligibile ; et ita intrat in regionem metaphysicae. Tali modo hae scientiae ex primis principiis mathematicis nascuntur.

Intellectio ipsa non habet repraesentationem in sensu (sicut mathematica et physica) sed eius natura cognoscitur ex intellectione mathematicorum quorum dispositiones rei ex sensibus assumuntur. In hoc sensu S. Thomas (sicut postea Leibniz cui hoc effatum tribui solet) noto adagio « nihil est in intellectu quod non prius fuerit in sensu », addit « nisi ipse intellectus » (*Q. D. de Malo* q. 6 a. 1 ad 18 cfr. *Th. du Jug. Ch. VII* § 1 ed. 2 pagg. 214 sq.). Sed haec per longum et latum exponuntur in *Th. du Jug. Ch. VII* et alibi.

Unum iterum iterumque urgeri oportet : in expositione nostra patet momentum decisivum eius quam vocabamus « abstractionem formalem intuitivam », quae est causa nostrarum intuitionum intellectivarum primitivarum. Ante aliquot annos ad interrogationem « utrum abstractio aristotelica possit iustificare affirmationem » respondebatur : id fieri non potest. Sed in expositione huius abstractionis aristotelicae ne mentio quidem fiebat huius abstractionis intuitivae in mathematicis. Et tamen Aristoteles obiecta mathematica vocat per excellentiam τὰ ἐξ ἀφαίρεσως, « obiecta ex abstractione ». Mirum non est in tali omissione non detegi iustificationem in abstractione aristotelica.

Hoc iudicium de valore abstractionis aristotelicae est sane erroneum.

Neglectus considerationis huius abstractionis formalis intuitivae (quae revelat nexum inter *formas* qui ideo ut necessarius, intelligibilis cognoscitur) non semper in errorem ducit ; quod non est mirum, nam etiam si non explicite consideratur, haec tamen cognitio in actu exercito semper adest ; est ipsa vita, natura, mentis nostrae (hodie saepe vocatur eius dynamismus) quae omnia haec principia immediata « naturaliter » et intuitive intelligit, « naturaliter » intelligit se intelligere, non « dogmatice » sed critica naturali in actu exercito.

Addimus : saepe dicitur unum exemplum « casus mathematici » sufficere ut haec omnia intelligantur. Et verum est, non indigemus multitudine talium casuum, ex quorum *comparatione* cognitio nostra induceretur ; non talis indolis est

itiva. Sed ex alia parte dicen-
n exercitium facultatum sen-
pta fiant ex quibus intuitive
stotele describitur in famoso

Posteriorum et in principio
multum exercitium « resolu-
quitur ut processus, quos
cet, clare detegi et formulari
udicia ex actu exercito (ex
dictum est) in actum signa-
casu requiritur veri nominis
deo tale exercitium frequens
cae » valde commendandum
videtur, ut noetica generalis
biecta huius exercitii sunt ii
ematicos ».

itionum, quas habemus relate
tantum indoles ipsius cogni-
cae sese nobis in actu signato
per reflexionem, quae ulterius
tuitur, detegimus eius rela-
listico) ad ipsum « esse » ad
muniti construere possumus
ognitionis « casuum physico-

onum geometricarum erat :
physicis erat : « quia video ».
ationis hauritur ex sensibus,
ex sola intellectione huius
etiam ex testimonio sensus.
osis propositionis affirmantis
quod intelligimus (ita S. Tho-
4 et Ch. X § 1) ; sed ipse ne-
manifestat ut intelligibilis ;
tionis datur : « quia video ».
ius, iustificatio critica valoris
noeticae praesupponit « ori-
tionem ulteriorem, quam de-
oeticae, quae valorem testi-

monii sensus examinat, fuse exponebamus in opere *Théorie du Jugement* Ch. VIII-XII et hic analysin non repetimus. Tantum quaedam puncta specialia hic exponere liceat.

1. In « casibus mathematicis » ex quidditate intellecta intuitive inferimus ipsum « esse » quod huic quidditati *com- petit* ; et illud « esse » est esse realisticum, quod ita « opera- tive definiri » potest ; secundum hoc « esse » quidditas actuari potest, vel actuatum est. E contra in « casibus physicis » in genere ex *esse actuali* relationis inferimus (vi principii quod exprimitur « ens est intelligibile ») nexum illum inter quidditates debere esse intelligibilem, sive sit intelligibilis in se sive ex alio i. e. ex causa. Ut hoc « esse », a solo sensu menti propositum, iure affirmetur, requiritur iustificatio testimonii sensus, ut in capitibus citatis ex *Th. du Jug.* exponitur.

2. In analysi noetica, quae hanc iustificationem mani- festat, tanquam elementum ultimo-decisivum (quod ipsam actualitatem spectat) invenimus quasdam activitates nos- tras necessarias, intelligibiles. Tales activitates, quae actua- litatem materiae intelligibilis, subiecti activitatis, praesup- ponunt, si ipsa activitas actu et non mentaliter tantum exer- cetur, supra (VII § 2 n. 2) inveniebamus.

S. Thomas talis activitatis considerationem introducit in multis textibus, in quibus artificii humano sui operis co- gnitionem, quoad eius esse actuale, tribuit *propter* huiusmodi suam activitatem, quae in tali materia necessario producit talem effectum. Atque hanc doctrinam applicat ad expli- candam illam scientiam Dei, quae respicit actualem existen- tiam rerum creaturarum et scientia visionis vocatur. Et ipse hanc theoriam applicat ad solvendos casus, in quibus diffi- cultas oritur de ipsa actualitate materiae, quae activitatem recipit ; Aristoteles quoque hoc facere videtur (*Th. du Jug.* Ch. X § 5).

3. Dictum est in « casibus physicis », in oppositione ad « casus mathematicos » deesse abstractionem intuitivam nex- us qui affirmatur. Id in genere verum est. Sunt tamen quae- dam relationes physicae, quae non extensionem vel multi- tudinem spectant, sed qualitates, quae tamen permittunt talem abstractionem. Hi casus respiciunt divisionem generis in species et distinctionem generum inter se (rubrum et viri- de necessario pertinent ad idem genus, coloris, distinctum a genere sonorum), sed praesertim proprietates « intensita-

entium ad genus subalternum habemus intellectionem intuitivam, ex qua obiectivitatem cognoscimus; de his fuse in

am detegimus analogiam inter intuitum et extensionem. Adest similitudo in utroque obiecto; sed etiam in extensione: linea componi potest ex punctis et dividi in lineas, postea in puncta; intensitas relate ad intensitatem consistit in eo, quod secundum motum, et hic motus, etiam intensitas extensionem stricte dictam, *regorianum*, 1953, pagg. 3-19). A magni momenti: linea est extensa (v. g. in plano) plurima duratio motus est extensum intuitum in extenso altiori (ibid.). Consensus ad difficultatem quam movet: si duratio motus est intuitiva intelligimus, quare scientiam amplissimam sicut late ad extensionem permanens in promptu est: quia est non ut limes sita est in eo permanens esset tali modo geometria careret tali ampli-

te ad qualitates, praesertim quasdam intuitiones oriundas ducit ad cognitionem intelligibilem; hae profluunt ex rationibus geometricae ex intellecta antea tales processus mentis, naturaliter, et in cosmologia secundum gradum abstractionis tribui solet, reduce-
Not. XI *de sensibilibus* pro-
5-303).

tantum conferunt ad consuetudinem dubio considerandae sunt

in noetica speciali, quae de indole harum scientiarum iudicare debet, sed saepissime negliguntur, si non spernuntur.

Ceterum in illis scientiis construendis physici, iam inde a saeculis, methodos adhibent, quae sub alio respectu similes sunt abstractioni formali intuitivae, et quae ideo eius defectum in mente nostra relate ad haec obiecta supplere plus minusve possunt; inveniuntur primo in « physica mathematica » experimentalis, quae in mediis phaenomenis complexis physicis illas « formas » detegere valet, inter quas relationes experimentales constantes, « leges physicae », valent. In mathematicis, in materia intelligibili, has formas intuitive detegimus; « le mathématique se détache du fond du réel » dicebat Meyerson. Ita in physica ars experimentalis imitatur abstractionem naturalem in mathematicis (de hac comparatione cfr. dicta *Th. du Jug. Ch. XI* § 3 n. 2 et n. 3 C et D).

Sed propter suam originem hae leges manent « phaenomenales » in hoc sensu, quod necessitas nexus constantis, qui lege affirmatur, ex constantia concluditur, sed a nobis nondum intelligitur, quamquam in se intelligibilis esse debet. Ad hanc intuitionem quoque attingendam introducit « theoria physica explicativa », quae, incipiendo ab hypothesis, conatur « explicare » i. e. intelligibiles facere leges experimentales. Ubi animadvertendum est: fit ut in tali theoria, praeter elementa, quae relationes intuitive intelligibiles continent, etiam alia adhibeantur, quae sunt adhuc leges experimentales, sed notiores (frequentissime et in variis circumstantiis stabilitae); tunc oriuntur theoriae typi noetici mixti; hae absque dubio sunt obiecta dignissima profundioris examinis noetici. Sed talis inquisitio non, vel fere non, a noeticis instituitur, exigitur tamen ab eorum scientia philosophica.

Et etiam in hac methodo theoretico-explicativa adhibere possumus, immo debemus, methodum, quae suo modo similis est abstractioni formali intuitivae; methodum scilicet quam vocabamus « eliminationem elementorum superfluum theoriae physicae », cuius utilitatem in *Cosmologia* demonstrare conati sumus. Haec methodus est, ut saepe dicebamus, pure logica, sed similis abstractioni intuitivae (vide etiam quaedam *Th. du Jug. Ch. XI* § 3 n. 3 D).

4. Iam supra (V § 5 A) dictum est, in *applicatione* geometricae ad res physicas, manere quidem cognitionem

1, sed eius *exactitudinem* intendet a mensuris, quae propter instrumentorum et influxum exactitudine carent. Sed scire habere cognitionem approximatos limites etiam determinari

icae, quae formula mathematica dem obtinere non est mirum. Experimentis cognitae, fieri am exactam expressa, exacta erimenta magis exacta corrigulam, quae relationes geometrica venerabilis lex attractionis videtur (relate ad dependentiam distantiae); lex autem, arithmetica esse proportionalem poterit. Immo fieri poterit ut eo magnitudine ordinaria satis magnitudinem sive versus id sine ulla absurditate sup- Ch. XI § 3 B et Ch. IX § 3 63; ed. 1 323 resp. 265-266; et *Gregorianum* 1953 pag. 30). Itur ex illis, quae relate ad actitudinis statuebamus. Sed m est, quod oppositum obtis physicis non perfecte exacte exacta, sicut arithmetica nos) multitudines. Specimen, quod antea iam ita descri- ag. 23): in ultima sua evolutione pervenit, ut elementa chiare possit iuxta ordinem nu- ... 92 ». Suum cuique spectabitur. Hic sponte meminimus Aristotele desumpti « species us theoriae sine ullo dubio longum, qui ad talem splendebat aspectu noetico diligenter

us. Primum gressum versus

hunc finem iam fecit Dalton per suam legem stoechiometricam parvorum numerorum integrorum. Et praesupponebat (non tacite tantum) in legibus stoechiometricis agi de corporibus « puris », de quibus in rerum natura hae statuuntur leges cum exactitudine parvorum numerorum integrorum. In magnifica evolutione theoriae atomicae, cuius apicem nominabamus, inde a prima definitione « corporum purorum » (quae ea ut « corpora hyletropica » considerat, et est initium definitionis operativae) de quibus leges stoechiometricae valent, adsunt et iterum iterumque redeunt omnes illi casus (et similes) in quibus inveniebamus abstractionem formalem intuitivam, aristotelicam, tum relate ad elementa arithmetica et geometrica, tum relate ad methodos quantitativas experimentales, et etiam theoretico-explicativas, nam in ista longa evolutione etiam considerationes theoreticae, explicativae, intrant. In *Cosmologia* systematice et fuse examinavimus evolutionem theoriae atomicae in ordine ad problema cosmologicum: quomodo mixta sint entia; et multa elementa noetica ibi explicite et implicite (sed non inconscie) considerantur; sed haec considerare explicite et systematice in ordine ad noeticam est opus magni momenti. Et ibi noeticus attendere debet ad problemata necessitatis et exactitudinis, de quibus agebamus, et semper iterum ad abstractionem formalem intuitivam.

5. Unum punctum hic breviter addendum esse putamus. Ipsa abstractio intuitiva cognitionis nostrae relationum necessariorum (non tantum inter formas sed) etiam inter ipsos actus existenciales in mente nostra detegitur³. Talis intuitio principaliter enuntiatur in principio, iam antiquo, sed quod celebritatem acquisivit in formula cartesiana « cogito ergo sum ». In eo principio intuitive affirmatur connexio inter *actualitatem* cogitationis et *actualitatem* subiecti cogitantis, inter *esse* accidentale et *esse* substantiale, quod est natura prius. Sed similes intuitiones detegimus in mente nostra relate ad connexiones in rebus physicis. Quasdam hic indicamus. Si formulis similibus formulae cartesianae utimur, enuntiari possunt:

« Hoc movetur ergo *existit* ». In hoc casu uterque actus

³ De hoc puncto legi potest ampla expositio quam edidimus in *Gregorianum* 1953 pagg. 603-639 *De connexionibus necessariis inter actus existenciales*. Eam tanquam appendicem huic operi addimus.

ubstantiale praevium, est in
iecti distincti ita necessario
test: «Hoc corpus transfer-
bi intrat principium causali-
a movens existit». Haec quo-
iecto distincto.
ntum habere videtur in cos-
test: «Duo corpora sunt in
o simul (in tempore) existunt».
a duratione necessario praere-

sufficiat. In appendice lector
analysin harum intuitionum ;
ctione) cum «casibus geome-
crimine.

*

e momentum capitale nostrae
ae mathematicae manifestum
Eius consideratio necessario
icae generalis. Invenitur non
et ipsius noeticae) sed semper
eductionibus et id ex analysi
stat. In aliis deductionibus
ionibus nexuum, quorum non
enti esse in construenda ipsa
Et ut bene intelligatur ipsa
id, quod cum hac cohaeret,
io utriusque problematis fun-
lico necessitatis et exactitu-

APPENDIX

DE CONNEXIONIBUS NECESSARIIS
INTER ACTUS EXISTENTIALES

§ 1. «MOVETUR ERGO EST».

Formula, quae est titulus huius primae partis, similis
est adagio cartesiano «cogito ergo sum». Iam ante nonnullos
annos¹ detegere conati sumus sensum quem Cartesius his
suis verbis tribuit. Concludebamus: haec propositio non
est syllogismus truncatus, nec est conclusio syllogismi, sed
refert simplicem intuitum intellectus: «cum autem animad-
vertimus nos esse res cogitantes, prima quaedam notio est,
quae ex nullo syllogismo concluditur; neque etiam cum quis
dicit, *ego cogito, ergo sum sive existo*, existentiam ex cogita-
tione per syllogismum deducit, sed tamquam rem per se
notam simplici mentis intuitu agnoscit, ut patet ex eo quod,
si eam per syllogismum deduceret, novisse prius debuisset
istam maiorem *illud omne quod cogitat, est sive existit*. Sed
haec propositio universalis et necessaria cognoscitur potius
ex *experientia* interna, quae necessitatem intuitive detegit.
Pergit dicendo: «atqui profecto ipsam potius discit ex eo
quod apud se experiatur fieri non posse ut cogitet nisi exis-
tat»².

¹ Le «cogito ergo sum» comme intuition et comme mouvement de
la pensée in fasciculo commemorativo periodici Riv. di Filos. Neo-
scolastica 1937 Cartesio nel terzo centenario del «Discorso del Metodo»
pagg. 457-471. Vide quoque opus nostrum La Théorie du Jugement
d'après St. Thomas d'Aquin ch. 12 ed. 2 Romae 1953 et eius versionem
anglicam Reality and Judgment according to St. Thomas Chicago 1952.
Id citabimus sub siglo Th. d. J. resp. R. a. J.

² In secundis responsionibus (ed. Adam et Tannery VII) 140,
18-141, 2.